

Лабораторная работа №9

Кичигина Полина Евгеньевна

11 апреля 2025

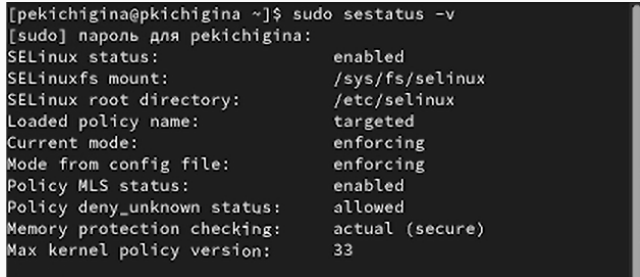
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Получить навыки работы с контекстом безопасности и политиками SELinux.

1. Продемонстрируйте навыки по управлению режимами SELinux.
2. Продемонстрируйте навыки по восстановлению контекста безопасности SELinux.
3. Настройте контекст безопасности для нестандартного расположения файлов веб-службы.
4. Продемонстрируйте навыки работы с переключателями SELinux.

1. Управление режимами SELinux.

Посмотрите статус SELinux. Попробуйте переключить режим работы SELinux. После перезагрузки в терминале с полномочиями администратора просмотрите текущую информацию о состоянии SELinux.



```
[pekichigina@pekichigina ~]$ sudo sestatus -v
[sudo] пароль для pekichigina:
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:              /sys/fs/selinux
SELinux root directory:      /etc/selinux
Loaded policy name:           targeted
Current mode:                 enforcing
Mode from config file:       enforcing
Policy MLS status:           enabled
Policy deny_unknown status:   allowed
Memory protection checking:   actual (secure)
Max kernel policy version:    33
```

Рис. 1: Информация о состоянии SELinux

2. Использование restorecon для восстановления контекста безопасности.

Посмотрите контекст безопасности файла `/etc/hosts`. Скопируйте файл `/etc/hosts` в домашний каталог. Попробуйте перезаписать существующий файл `hosts` из домашнего каталога в каталог `/etc`. Исправьте контекст безопасности.

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ su -  
Пароль:  
[root@pekichigina ~]# ls -Z /etc/hosts  
system_u:object_r:net_conf_t:s0 /etc/hosts  
[root@pekichigina ~]# cp /etc/hosts ~/  
[root@pekichigina ~]# ls -Z ~/hosts  
unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 /root/hosts  
[root@pekichigina ~]# mv ~/hosts /etc  
mv: переписать '/etc/hosts'? y  
[root@pekichigina ~]# ls -Z /etc/hosts  
unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 /etc/hosts  
[root@pekichigina ~]# restorecon -v /etc/hosts  
Relabeled /etc/hosts from unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 to unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0  
[root@pekichigina ~]# ls -Z /etc/hosts  
unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0 /etc/hosts  
[root@pekichigina ~]# touch /.autorelabel  
[root@pekichigina ~]# reboot
```

Рис. 2: Выполняем команды

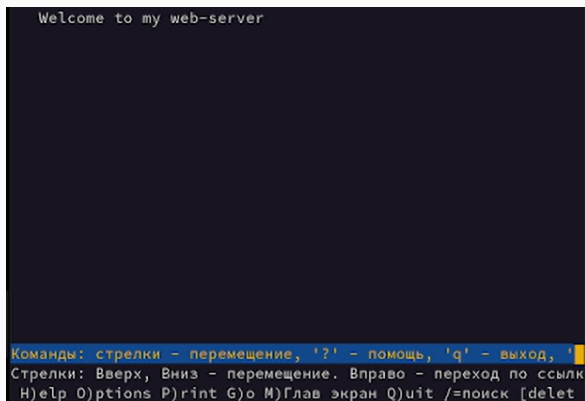
3. Настройка контекста безопасности для нестандартного расположения файлов веб-сервера.

Установите необходимое программное обеспечение. Создайте новое хранилище для файлов web-сервера. Создайте файл index.html в каталоге с контентом веб-сервера. Запустите веб-сервер и службу httpd.

```
Выполнено!  
[root@pkichigina ~]# mkdir /web  
[root@pkichigina ~]# cd /web  
[root@pkichigina web]# touch index.html  
[root@pkichigina web]# nano index.html  
[root@pkichigina web]# nano /etc/httpd/conf/httpd.conf  
[root@pkichigina web]# systemctl start httpd  
[root@pkichigina web]# systemctl enable httpd  
[root@pkichigina web]# su pekichigina  
[pekichigina@pkichigina web]$ lynx http://localhost  
[pekichigina@pkichigina web]$ su -  
Пароль:  
[root@pkichigina ~]# semanage fcontext -a -t httpd_sys_content  
_t "/web(/.*)?"  
[root@pkichigina ~]# restorecon -R -v /web  
Relabeled /web from unconfined_u:object_r:default_t:s0 to unco  
nfigined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0  
Relabeled /web/index.html from unconfined_u:object_r:default_t  
:s0 to unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0  
[root@pkichigina ~]# su pekichigina  
[pekichigina@pkichigina root]$ lynx http://localhost  
[pekichigina@pkichigina root]$ reboot
```

Рис. 3: Запустили веб-сервер и службу httpd

В терминале с полномочиями администратора примените новую метку контекста к /web. Восстановите контекст безопасности. В терминале под учётной записью своего пользователя снова обратитесь к веб-серверу. Теперь вы получите доступ к своей пользовательской веб-странице.



```
Welcome to my web-server

Команды: стрелки - перемещение, '?' - помощь, 'q' - выход, '
Стрелки: Вверх, Вниз - перемещение. Вправо - переход по ссылк
H)elp O)ptions P)rint G)o M)Глав экран Q)uit /=поиск [delet
```

Рис. 4: Пользовательская веб-страница

4. Работа с переключателями SELinux.

Посмотрите список переключателей SELinux для службы ftp. Измените постоянное значение переключателя для службы ftpd_anon_write с off на on. Посмотрите список переключателей.

```
ftpd_use_fusefs --> off
ftpd_use_nfs --> off
ftpd_use_passive_mode --> off
httpd_can_connect_ftp --> off
httpd_enable_ftp_server --> off
tftp_anon_write --> off
tftp_home_dir --> off
[root@pkichigina ~]# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write          (выкл.,выкл.) Allow ftpd to a
non write
[root@pkichigina ~]# setsebool ftpd_anon_write on
[root@pkichigina ~]# getsebool ftpd_anon_write
ftpd_anon_write --> on
[root@pkichigina ~]# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write          (вкл. ,выкл.) Allow ftpd to a
non write
[root@pkichigina ~]# setsebool -P ftpd_anon_write on
[root@pkichigina ~]# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write          (вкл. , вкл.) Allow ftpd to a
non write
```

Рис. 5: Смотрим список переключателей

Мы получили навыки работы с контекстом безопасности и политиками SELinux..